

Aneurisma de aorta abdominal (AAA)

1. Introducción y relevancia clínica

El **aneurisma de aorta abdominal (AAA)** se define como una **dilatación permanente y localizada de la aorta abdominal**, que supera el **50% de su diámetro normal** (≥ 3 cm de diámetro).

Es una **enfermedad degenerativa de la pared arterial**, frecuentemente **asintomática** hasta su ruptura, la cual constituye una **emergencia quirúrgica** con mortalidad cercana al **80%**.

Importancia clínica

- Prevalencia: 4–8% en hombres >65 años; 1–2% en mujeres.
 - Mortalidad por ruptura: 70–90% incluso con tratamiento.
 - En Chile, es una de las causas más subdiagnosticadas de muerte súbita en adultos mayores.
 - El **tamizaje ecográfico** permite detectar y tratar precozmente aneurismas antes de su ruptura.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía y definición

- El 90% de los AAA se localiza **por debajo de las arterias renales (infrarrenal)**.
 - La pared arterial se compone de tres capas (íntima, media, adventicia).
 - El aneurisma ocurre por **degeneración y debilitamiento progresivo de la capa media**.
-

2.2 Fisiopatología

El proceso involucra:

1. **Destrucción del colágeno y elastina** por desequilibrio entre metaloproteinasas y sus inhibidores.
 2. **Inflamación crónica** con infiltración de macrófagos y linfocitos.
 3. **Estrés hemodinámico** (presión pulsátil) que agrava la dilatación.
 4. Eventual **ruptura** por pérdida de integridad estructural.
-

2.3 Factores de riesgo

Modificables	No modificables
Tabaquismo ☐ (principal)	Edad avanzada (>65 años)
Hipertensión arterial	Sexo masculino
Dislipidemia	Historia familiar de AAA
Aterosclerosis generalizada	Enfermedades del tejido conectivo (Marfan, Ehlers-Danlos)
☐ El tabaquismo aumenta 5 veces el riesgo y acelera el crecimiento aneurismático.	

2.4 Crecimiento y riesgo de ruptura

- El crecimiento promedio es de **0,3–0,4 cm/año**.
- Riesgo de ruptura:
 - <5 cm → <1% anual.
 - 5–5,9 cm → 5–10% anual.
 - ≥6 cm → >25% anual.

- La **presión arterial elevada y el tabaquismo activo** aumentan el riesgo de ruptura.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Formas de presentación

Tipo	Descripción
Asintomático	Hallazgo incidental en ecografía o TAC.
Sintomático no roto	Dolor abdominal, lumbar o inguinal sordo, persistente.
Roto (emergencia)	Dolor abdominal/lumbar intenso, hipotensión y masa pulsátil.

Clásica **tríada de ruptura**:

- 1□ Dolor abdominal/lumbar súbito e intenso.
- 2□ Masa pulsátil abdominal.
- 3□ Hipotensión o shock.

3.2 Examen físico

- **Masa abdominal pulsátil, expansible y no dolorosa.**
(Palpable en >70% de los pacientes con AAA >5 cm).
- En aneurisma roto: signos de **shock hipovolémico, abdomen doloroso y hematoma periumbilical o lumbar (signos de Cullen o Grey Turner).**

3.3 Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferencias clave
--------	-------------------

Cólico renal	Dolor irradiado al testículo, sin masa pulsátil
Pancreatitis aguda	Amilasa elevada, dolor epigástrico con náuseas
Isquemia mesentérica	Dolor abdominal desproporcionado, sin masa
Diverticulitis	Fiebre, leucocitosis, dolor en fosa iliaca izquierda
Tumor retroperitoneal	Masa no pulsátil, crecimiento lento

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Ecografía abdominal

- Examen de elección para tamizaje y seguimiento.
- Detecta el AAA y mide su diámetro máximo.
- Sensibilidad y especificidad >95%.
- Limitada si obesidad o meteorismo.

Criterios diagnósticos ecográficos:

- Diámetro $\geq 3,0$ cm = aneurisma.
 - Diámetro $\geq 5,5$ cm en hombres o $\geq 5,0$ cm en mujeres = indicación quirúrgica.
-

4.2 AngioTAC de aorta abdominal

- Gold standard para evaluación preoperatoria.

- Determina:
 - Extensión (infrarrenal, pararrenal o suprarrenal).
 - Relación con ramas (renales, ilíacas).
 - Presencia de trombo mural o fuga.
 - Adecuación anatómica para reparación endovascular (EVAR).
-

4.3 Exámenes complementarios

- Hemograma, función renal, coagulación.
 - ECG y ecocardiograma (evaluación preoperatoria).
 - En sospecha de ruptura: no retrasar cirugía por exámenes extensos.
-

4.4 Tamizaje (según guías MINSAL y USPSTF)

- Hombres de 65–75 años con antecedente de tabaquismo: **una ecografía de screening**.
 - Mujeres: solo si antecedentes familiares o fumadoras crónicas.
 - Si AAA <4,0 cm → control cada 12 meses.
 - Si 4,0–5,4 cm → control cada 6 meses.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL, AHA y SVS 2022)

5.1 Objetivos

1. Prevenir ruptura.
2. Controlar factores de riesgo.

3. Reparar quirúrgicamente aneurismas en riesgo.

5.2 Manejo médico (no quirúrgico)

Indicado en aneurismas pequeños (<5,5 cm) o pacientes no quirúrgicos.

- **Suspensión absoluta del tabaco.**
- Control de presión arterial (meta <130/80 mmHg).
- Estatinas (estabilizan la pared arterial).
- Control de dislipidemia y diabetes.
- Ecografía de seguimiento cada 6–12 meses.

No hay fármacos que detengan el crecimiento aneurismático, solo control de factores de riesgo.

5.3 Tratamiento quirúrgico

Indicación quirúrgica:

- Aneurisma $\geq 5,5$ cm (hombres).
- Aneurisma $\geq 5,0$ cm (mujeres).
- Crecimiento $>0,5$ cm en 6 meses.
- Síntomas (dolor abdominal o lumbar).
- Aneurisma roto o con fuga contenida (urgencia vital).

A. Cirugía abierta convencional

- Laparotomía y reemplazo con injerto protésico (Dacron o PTFE).
- Requiere pinzamiento aórtico y control de ramas.

- Mortalidad electiva: 3–5%; ruptura: 50–80%.
 - Alta durabilidad (vida útil >20 años).
-

B. Reparación endovascular (EVAR)

- Introducción de endoprótesis a través de arterias femorales.
- Menor morbilidad perioperatoria.
- Requiere seguimiento radiológico por riesgo de endofuga.

Ventajas:

- Menor sangrado, estancia y recuperación.

Desventajas:

- Necesidad de control con TAC cada 6–12 meses.
- Riesgo de fugas tipo I o II (endoleaks).

Selección según anatomía: cuello infrarrenal ≥ 15 mm, angulación $< 60^\circ$, arterias femorales adecuadas.

5.4 Manejo de aneurisma roto (emergencia)

- Estabilizar al paciente **sin sobrehidratar** (mantener PAS ≈ 90 mmHg).
- Acceso vascular amplio, hemoderivados disponibles.
- Control de vía aérea y analgesia.
- TAC solo si paciente hemodinámicamente estable.
- Derivación inmediata a cirugía o EVAR urgente.

La **mortalidad operatoria** en ruptura permanece alrededor del **50–70%**, pese al tratamiento.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Ruptura aneurismática	Dolor intenso, shock, hemoperitoneo; mortalidad >80%
Fuga endovascular (endoleak)	Persistencia de flujo en saco aneurismático tras EVAR
Trombosis de injerto	Oclusión del flujo distal
Infección del injerto	Complicación grave y rara
Insuficiencia renal aguda	Por pinzamiento prolongado o embolización
Síndrome de isquemia intestinal	Por compromiso de arteria mesentérica inferior

Pronóstico:

- Sin tratamiento, ruptura ocurre en 1/3 de los aneurismas >5,5 cm.
- Con cirugía electiva: sobrevida a 5 años >80%.
- Con EVAR: menor mortalidad perioperatoria, pero más reintervenciones.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□

Perlas

1. **AAA = masa pulsátil abdominal + antecedentes de tabaquismo y edad avanzada.**
 2. **Ecografía abdominal** es el método de elección para screening.
 3. **AngioTAC** define anatomía antes de cirugía o EVAR.
 4. **Indicaciones quirúrgicas:** $\geq 5,5$ cm, crecimiento rápido o sintomático.
 5. **En ruptura:** no retrasar cirugía por exámenes; estabilizar sin sobrehidratar.
 6. **EVAR** tiene menor mortalidad inmediata, pero requiere control radiológico.
 7. **Tamizaje ecográfico en hombres fumadores >65 años salva vidas.**
-



Errores comunes

- Confundir AAA con masa tumoral abdominal o pancreatitis.
 - Administrar grandes volúmenes de líquidos en ruptura (empeora sangrado).
 - Omitir control de crecimiento aneurismático en pacientes seguidos médicamente.
 - No realizar tamizaje ecográfico en pacientes de riesgo.
 - No reconocer dolor lumbar en adulto mayor como posible signo de ruptura contenida.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **AAA:** dilatación de la aorta abdominal ≥ 3 cm, usualmente infrarrenal.
2. **Factores de riesgo:** tabaquismo, edad avanzada, HTA, sexo masculino.
3. **Diagnóstico:** ecografía (screening y seguimiento) y angioTAC (preoperatorio).
4. **Indicaciones quirúrgicas:** diámetro $\geq 5,5$ cm, crecimiento $>0,5$ cm/6 meses o síntomas.

5. **Cirugía abierta vs EVAR:** elegir según anatomía y riesgo quirúrgico.
6. **Ruptura aneurismática:** urgencia vital; estabilizar y operar sin demora.
7. **Tamizaje ecográfico en varones fumadores ≥ 65 años** reduce mortalidad.